



MATHIA

MALA MATURA

Formule – Sve formule na jednom mestu

I deo

Brojevi, izrazi i jednačine

II deo

Geometrija i merenje

III deo

Proporcije, funkcije i podaci

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I DEO Brojevi, izrazi i jednačine

Razlomci i operacije

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Stepeni

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$
$$(ab)^n = a^n b^n \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Skraćeno množenje i jednačine

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$
$$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \quad \text{deo} = \frac{p}{100} \cdot \text{celina}$$

II DEO Geometrija i merenje

Pitagora i uglovi

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{zbir uglova: trougao } 180^\circ, \text{ } n\text{-tougao } (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Površine ravnih figura

$$P_{\square} = ab \quad P_{\triangle} = \frac{a h_a}{2} \quad P_{\text{trapez}} = \frac{a+b}{2} h \quad P_{\text{kруг}} = r^2 \pi, \quad O = 2r\pi$$

Sličnost i tela

$$\frac{a_1}{a_2} = k \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = k^2 \quad V_{\text{kvadar}} = abc, \quad V_{\text{kocka}} = a^3, \quad V_{\text{valjak}} = r^2 \pi H$$

III DEO Proporcije, funkcije i podaci

Proporcija i linearna funkcija

$$a : b = c : d \iff ad = bc \quad y = kx + n, \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Sredina i verovatnoća

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \qquad P = \frac{\text{povoljni}}{\text{ukupno}}$$